



Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara

Praktikum Jaringan Komputer

Crimping dan Routing IPv4

La Rangga Abidzar Al Ghifari - 5024241064

8 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi jaringan komputer saat ini sangat pesat dan menjadi bagian penting dalam berbagai bidang, seperti pendidikan, industri, perkantoran, hingga komunikasi sehari-hari. Hampir seluruh aktivitas pertukaran data memanfaatkan jaringan komputer untuk menghubungkan perangkat agar dapat saling berkomunikasi dan berbagi informasi secara cepat serta efisien. Oleh karena itu, pemahaman mengenai dasar-dasar jaringan komputer menjadi hal yang sangat penting bagi mahasiswa maupun praktisi di bidang teknologi informasi.

Salah satu kemampuan dasar dalam jaringan komputer adalah proses crimping kabel jaringan. Crimping merupakan proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP agar kabel dapat digunakan sebagai media transmisi data antar perangkat jaringan. Kesalahan dalam proses crimping dapat menyebabkan koneksi jaringan tidak berjalan dengan baik, seperti terjadinya packet loss, koneksi terputus, atau perangkat tidak dapat saling terhubung. Oleh sebab itu, praktikum crimping dilakukan agar mahasiswa mampu memahami susunan kabel standar, penggunaan alat crimping, serta cara membuat kabel straight dan crossover sesuai kebutuhan jaringan.

Selain media transmisi, pengalamatan IP juga menjadi komponen penting dalam jaringan komputer, khususnya pada IPv4. Setiap perangkat dalam jaringan membutuhkan alamat IP agar dapat dikenali dan berkomunikasi dengan perangkat lain. Dalam implementasi jaringan yang lebih kompleks, dibutuhkan proses routing untuk menghubungkan beberapa jaringan yang berbeda. Routing IPv4 memungkinkan paket data dikirim dari satu jaringan ke jaringan lainnya melalui perangkat router sehingga komunikasi antar subnet dapat berlangsung dengan baik.

Praktikum mengenai routing IPv4 dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada mahasiswa tentang konfigurasi alamat IP, subnetting, gateway, serta proses pengiriman paket data antar jaringan. Dengan memahami konsep routing, mahasiswa dapat mengetahui bagaimana internet maupun jaringan lokal bekerja dalam menghubungkan banyak perangkat di lokasi yang berbeda. Materi ini juga sangat relevan dengan kebutuhan dunia kerja saat ini karena hampir seluruh infrastruktur teknologi modern memanfaatkan sistem jaringan berbasis IP.

Yang diharapkan melalui praktikum Crimping dan Routing IPv4, memahami konsep dasar jaringan komputer secara teori maupun praktik.

1.2 Dasar Teori

1.2.1 Jaringan Komputer

Jaringan komputer merupakan sekumpulan perangkat yang saling terhubung untuk melakukan pertukaran data dan berbagi sumber daya. Perangkat yang terhubung dalam jaringan dapat berupa komputer, laptop, server, printer, maupun perangkat jaringan lainnya. Tujuan utama jaringan komputer adalah mempermudah komunikasi dan pertukaran informasi secara cepat, efektif, dan efisien. Dalam jaringan komputer, komunikasi data dilakukan menggunakan aturan tertentu yang disebut protokol. Salah satu protokol yang paling umum digunakan adalah TCP/IP karena menjadi dasar komunikasi pada internet dan jaringan lokal.

Jaringan komputer dibedakan menjadi beberapa jenis berdasarkan cakupan wilayahnya, seperti LAN (Local Area Network), MAN (Metropolitan Area Network), dan WAN (Wide Area Network). LAN digunakan pada area kecil seperti laboratorium atau kantor, sedangkan WAN mencakup wilayah yang

sangat luas seperti internet. Dalam sebuah jaringan, terdapat perangkat pendukung seperti switch, hub, router, access point, dan modem yang memiliki fungsi berbeda dalam mengatur lalu lintas data.

1.2.2 Crimping Kabel Jaringan

Crimping merupakan proses pemasangan konektor RJ-45 pada kabel UTP (Unshielded Twisted Pair) menggunakan alat crimping. Kabel UTP digunakan sebagai media transmisi data dalam jaringan komputer karena memiliki biaya yang relatif murah dan instalasi yang mudah. Dalam proses crimping, susunan kabel harus mengikuti standar TIA/EIA-568A atau TIA/EIA-568B agar koneksi jaringan dapat bekerja dengan baik.

Terdapat dua jenis kabel jaringan yang umum digunakan, yaitu kabel straight-through dan kabel crossover. Kabel straight digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis, seperti komputer dengan switch, sedangkan kabel crossover digunakan untuk menghubungkan perangkat sejenis, seperti komputer dengan komputer. Kesalahan pada proses crimping dapat menyebabkan jaringan tidak dapat terhubung sehingga diperlukan ketelitian dalam pemasangan kabel dan konektor.

1.2.3 Routing IPv4

IPv4 (Internet Protocol Version 4) merupakan sistem pengalamatan jaringan yang menggunakan alamat 32-bit dan dituliskan dalam bentuk empat kelompok angka desimal, misalnya 192.168.1.1. Setiap perangkat dalam jaringan harus memiliki alamat IP agar dapat dikenali dan saling berkomunikasi. Alamat IP terdiri dari network ID dan host ID yang dibedakan menggunakan subnet mask.

Routing merupakan proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui perangkat router. Router akan menentukan jalur terbaik agar data dapat sampai ke tujuan. Routing memungkinkan beberapa subnet atau jaringan berbeda dapat saling berkomunikasi. Dalam konfigurasi jaringan, perangkat juga memerlukan gateway sebagai jalur keluar menuju jaringan lain. Pemahaman mengenai routing IPv4 sangat penting karena menjadi dasar komunikasi data pada jaringan komputer modern dan internet.

2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

SOAL : Sebuah perusahaan baru sedang membangun ****jaringan internal**** yang akan dibagi menjadi beberapa bagian berdasarkan departemen. Setiap departemen akan memiliki jaringan lokalnya sendiri dan akan saling terhubung melalui sebuah ****router utama****. Berikut adalah informasi mengenai jumlah perangkat yang digunakan masing-masing departemen: - Departemen Produksi: ****50 perangkat**** - Departemen Administrasi: ****20 perangkat**** - Departemen Keuangan: ****10 perangkat**** - Departemen R&D: ****100 perangkat****

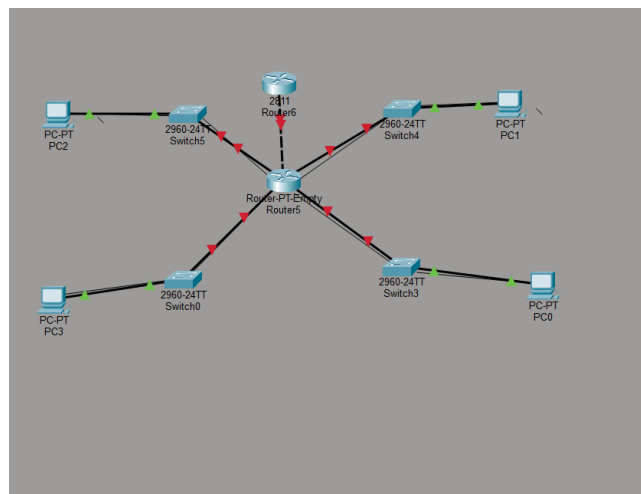
Administrator jaringan diminta untuk: - Membuat ****perencanaan alokasi IP address**** untuk masing-masing departemen. - Menentukan ****prefix subnet (CIDR)**** yang paling sesuai untuk masing-masing kebutuhan, tanpa memboroskan IP. - Memastikan tidak ada overlap antar subnet. - Membuat ****skema routing**** agar masing-masing jaringan bisa saling berkomunikasi melalui router, jika diperlukan.

1. Tentukan: - Rentang IP address dan prefix (CIDR) yang sesuai untuk masing-masing departemen. - Total subnet yang diperlukan dan IP network untuk masing-masing :

perencanaan alokasi IP menggunakan metode VLSM (Variable Length Subnet Masking) dengan jaringan dasar 192.168.1.0/24

- R&D : 192.168.1.0/25 (subnet mask 255.255.255.128) Host tersedia: 126 cukup untuk 100 perangkat Rentang host: 192.168.1.2 – 192.168.1.126 Broadcast: 192.168.1.127
- Produksi : 192.168.1.128/26 (subnet mask 255.255.255.192) Host tersedia: 62 cukup untuk 50 perangkat Rentang host: 192.168.1.130 – 192.168.1.190 Broadcast: 192.168.1.191
- Administrasi : 192.168.1.192/27 (subnet mask 255.255.255.224) Host tersedia: 30 cukup untuk 20 perangkat Rentang host: 192.168.1.194 – 192.168.1.222 Broadcast: 192.168.1.223
- Keuangan : 192.168.1.224/28 (subnet mask 255.255.255.240) Host tersedia: 14 cukup untuk 10 perangkat Rentang host: 192.168.1.226 – 192.168.1.238 Broadcast: 192.168.1.239

2. Gambarkan ****topologi sederhana**** yang menunjukkan bagaimana router akan menghubungkan semua subnet.



Gambar 1: Enter Caption

3. -Tuliskan tabel routing sederhana yang menunjukkan:

Network Destination	Netmask / Prefix	Gateway	Interface Tujuan
192.168.10.0	255.255.255.128 (/25)	Directly Connected	FastEthernet0/0
192.168.10.128	255.255.255.192 (/26)	Directly Connected	FastEthernet0/1
192.168.10.192	255.255.255.224 (/27)	Directly Connected	FastEthernet1/0
192.168.10.224	255.255.255.240 (/28)	Directly Connected	FastEthernet1/1

Gambar 2: Tabel routing

4. Berdasarkan topologi yang telah kamu buat, jenis ****routing apa yang paling cocok**** untuk perusahaan ini?

Penggunaan yang paling memungkinkan dengan topologi saya adalah kombinasi Directly Connected dan Static Routing. Setiap departemen terhubung Directly Connected ke router utama sehingga otomatis terdaftar di tabel routing. Sedangkan untuk akses ke ISP, saya menggunakan Static Routing karena topologinya tergolong simpel dan jauh lebih hemat penggunaan CPU dan memori router.